

第一部分 风险管理基础

收益的衡量：算术平均回报（Arithmetic return）

$$E(R_i) = \frac{R_1 + R_2 + \cdots R_n}{n}$$

$E(R_i)$ ：资产未来一期的期望
收益率

R_i ：资产过去第 i 期的收益率

n ：收益率个数

风险的衡量：方差（Variance）

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$$

σ^2 ：方差

X_i ：数据集中的某一数据

μ ：均值

N ：数据集中数据的个数

风险的衡量：标准差（Standard deviation）

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

σ ：标准差

X_i ：数据集中的某一数据

μ ：总体均值

N ：数据集中数据的个数

两资产组合的期望收益率（Return of two risky assets portfolio）

$$R_P = w_A R_A + w_B R_B$$

R_P ：组合收益率

w_A ：资产 A 初始投资权重

w_B ：资产 B 初始投资权重

R_A ：资产 A 收益率

R_B ：资产 B 收益率

两资产组合的方差（Variance of two risky assets portfolios）

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \text{Cov}(R_A, R_B) \\ &= w_A^2 \sigma_A^2 + w_B^2 \sigma_B^2 + 2w_A w_B \rho_{AB} \sigma_A \sigma_B\end{aligned}$$

σ_p^2 ：组合方差

w_A ：资产 A 投资权重

w_B ：资产 B 投资权重

σ_A ：资产 A 收益率标准差

σ_B ：资产 B 收益率标准差

$\text{Cov}(R_A, R_B)$ ：资产 A 与
资产 B 收益率的协方差

ρ_{AB} ：资产 A 与资产 B 收益
率的相关系数

无风险资产与风险资产组合的期望收益率 (Return of portfolio with risk-free asset and risky asset)

$$E(R_p) = w_{\text{risky}} E(R_{\text{risky}}) + w_{\text{risk-free}} R_{\text{risk-free}}$$

$E(R_p)$: 组合的期望收益率
 $E(R_{\text{risky}})$: 风险资产期望收益率
 $R_{\text{risk-free}}$: 无风险资产收益率
 $w_{\text{risk-free}}$: 无风险资产投资权重
 w_{risky} : 风险资产投资权重

无风险资产与风险资产组合的收益率标准差 (Risk of portfolio with risk-free asset and risky asset)

$$\sigma_p = w_{\text{risky}} \sigma_{\text{risky}}$$

σ_p : 组合的标准差
 σ_{risky} : 风险资产的标准差
 w_{risky} : 风险资产投资权重

资本配置线 (Capital Allocation Line, CAL)

$$E(R_p) = R_f + \frac{E(R_i) - R_f}{\sigma_i} \sigma_p$$

$E(R_p)$: 组合的期望收益率
 R_f : 无风险收益率
 $E(R_i)$: 风险资产 i 的期望收益率
 σ_i : 风险资产 i 的标准差
 σ_p : 组合的标准差

资本市场线 (Capital Market Line, CML)

$$E(R_C) = R_f + \frac{E(R_M) - R_f}{\sigma_M} \sigma_C$$

$E(R_C)$: 组合的期望收益率
 R_f : 无风险收益率
 $E(R_M)$: 市场组合的期望收益率
 σ_M : 市场组合的标准差
 σ_C : 组合的标准差

系统性风险的衡量 (Measurement of systematic risk)

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{\rho_{iM} \sigma_i \sigma_M}{\sigma_M^2} = \rho_{iM} \frac{\sigma_i}{\sigma_M}$$

β_i : 资产 i 的贝塔系数
 $\text{Cov}(R_i, R_M)$: 风险资产与市场组合协方差
 ρ_{iM} : 风险资产与市场组合相关系数
 σ_i : 风险资产 i 的标准差
 σ_M : 市场组合的标准差

市场组合的贝塔系数 (Beta of the market portfolio)

$$\beta_M = \frac{\text{Cov}(R_M, R_M)}{\sigma_M^2} = \frac{\sigma_M^2}{\sigma_M^2} = 1$$

β_M : 市场组合的贝塔系数
 $\text{Cov}(R_M, R_M)$: 市场组合自身协方差
 σ_M : 市场组合的标准差

资产组合的贝塔系数 (Beta of the portfolio)

$$\beta_p = \sum_{i=1}^n w_i \beta_i$$

β_p : 资产组合的贝塔系数

w_i : 资产权重

β_i : 资产 i 的贝塔系数

n : 资产个数

资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model, CAPM)

$$E(R_i) = R_f + \beta_i [E(R_M) - R_f]$$

$E(R_i)$: 资产 i 的期望收益率

$E(R_M) - R_f$: 市场风险溢价

$\beta_i [E(R_M) - R_f]$: 资产 i 进行系统性风险调整后的风险溢价

β_i : 风险资产 i 的系统性风险

夏普比率 (Sharpe performance index)

$$SPI_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\sigma_p}$$

SPI : 夏普比率

R_f : 无风险收益率

$E(R_p)$: 组合的预期收益率

σ_p : 组合的标准差

特雷诺比率 (Treynor performance index)

$$TPI_p = \frac{E(R_p) - R_f}{\beta_p}$$

TPI_p : 特雷诺指标

R_f : 无风险收益率

$E(R_p)$: 组合的期望收益率

β_p : 组合的贝塔系数 (系统性风险)

詹森 α (Jensen performance index)

$$\alpha_p = R_p - \{R_f + \beta_p [E(R_M) - R_f]\}$$

α_p : 资产的詹森 α

R_p : 组合的实际收益率

$R_f + \beta_p [E(R_M) - R_f]$: 组合的要求回报

下行风险的衡量: 索提诺比率 (Sortino ratio)

$$SR = \frac{E(R_p) - T}{\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \min(0, R_{pt} - T)^2}}$$

SR : 索提诺比率

$E(R_p)$: 组合的期望收益率

R_{pt} : 组合在 t 时刻的收益率

T : 组合的目标收益率

N : 组合的收益率个数

追踪误差，主动风险（Tracking error, active risk）

$$TE = \sigma_{\alpha} = \sigma_{(R_p - R_B)}$$

TE : 追踪误差

R_B : 基准组合的收益率

R_p : 积极管理的组合收益率

信息比率（Information ratio）

$$IR = \frac{\text{Average active return}}{TE} = \frac{\overline{R_p - R_B}}{\sigma_{(R_p - R_B)}}$$

Average active return、 $\overline{R_p - R_B}$: 平均主动收益，即组合与基准组合收益率差异的均值

TE 、 $\sigma_{(R_p - R_B)}$: 追踪误差，即组合与基准组合收益率差异的标准差

套利定价模型（Arbitrage pricing model）

$$E(R_p) = R_f + \beta_{p1}\lambda_1 + \beta_{p2}\lambda_2 + \cdots + \beta_{pk}\lambda_k$$

$E(R_p)$: 组合的期望收益率

R_f : 无风险收益率

β_{pk} : 投资组合对因素 k 的敏感度

λ_k : 因素 k 的风险溢价

法玛-弗伦奇三因素模型（The Fama-French three factor model）

$$E(R_p) = R_f + \beta_{p,M}[E(R_M) - R_f] + \beta_{p,SMB}E(SMB) + \beta_{p,HML}E(HML)$$

$E(R_p)$: 投资组合期望收益率

R_f : 无风险收益率

$\beta_{p,M}$ 、 $\beta_{p,SMB}$ 、 $\beta_{p,HML}$: 投资组合收益率对各风险因素的敏感程度

$E(R_M) - R_f$: 市场风险溢价

SMB : 小市值股票收益率与大市值股票收益率的差

HML : 高账面/市值比率的股票与低账面/市值比率的股票收益率的差

多因素模型（Multifactor model, explain the realized return）

$$R_i = E(R_i) + \beta_{i,1}[I_1 - E(I_1)] + \beta_{i,2}[I_2 - E(I_2)] + \cdots + \beta_{i,K}[I_K - E(I_K)] + e_i$$

R_i : 资产 i 的实际收益率

$E(R_i)$: 资产 i 的期望收益率

$\beta_{i,k}$: 资产 i 的收益率对第 k 个公共因素变动的敏感程度

$I_k - E(I_k)$: 意外因素，表示第 k 个公共因素的非预期变化

e_i : 噪声因素（特异性因素）

第二部分 数量分析

乘法公式 (Multiplication rule)

$$P(AB) = P(A | B) \times P(B) \\ = P(B | A) \times P(A)$$

$P(A)$ 、 $P(B)$: 事件的无条件概率
 $P(A | B)$ 、 $P(B | A)$: 条件概率
 $P(A \cap B)$: 事件 A 与 B 的联合概率

独立事件的乘法公式 (Multiplication rule)

$$P(AB) = P(A) \times P(B)$$

加法法则 (Addition rule)

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

$P(A+B)$: 事件 A 与事件 B 至少有一个发生的概率

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

互斥事件 (mutually exclusive) 的加法法则

条件独立公式 (Conditionally independent)

$$P(AB | C) = P(A | C)P(B | C)$$

全概率公式 (Total probability theorem)

$$P(B) = \sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)$$

$P(A_j)$: A_j 场景发生的概率
 $P(B | A_j)$: A_j 场景下 B 的条件概率
 $P(B)$: 事件 B 的无条件概率

贝叶斯公式 (Bayes' rule)

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)}{P(B)} \times P(A)$$

$P(A)$: 事件 A 的先验概率
 $P(A | B)$: 更新后的后验概率

随机变量分位点计算式 (α -quantile of X)

$$Q_X(\alpha) = F_X^{-1}(\alpha)$$

$Q_X(\alpha)$: 随机变量 X 的 α 分位数所对应的分位点
 $F_X^{-1}(\alpha)$: 随机变量 X 的 CDF 的反函数

随机变量期望计算式 (Expectation, first non-central moment)

$$E(X) = \sum P(x_i)x_i = P(x_1)x_1 + P(x_2)x_2 + \cdots + P(x_n)x_n$$

期望的线性转换式 (Linear transformation of expectation)

$$E(a + bX) = a + bE(X)$$

X 为随机变量
 a, b 为常数

随机变量方差计算式 (Variance, second central moment)

$$\text{Var}(X) = E[X - E(X)]^2$$

方差的线性转换式 (Linear transformation of variance)

$$\text{Var}(a + bX) = b^2 \text{Var}(X)$$

a, b 为常数

随机变量偏度计算式 (Skewness, third central moment)

$$\text{Skewness} = \frac{E[(X - \mu)^3]}{\sigma^3}$$

偏度的线性转换式 (Linear transformation of skewness)

$$\text{Skew}(a + bX) = \begin{cases} -\text{Skew}(X), & b < 0 \\ \text{Skew}(X), & b > 0 \end{cases}$$

a, b 为常数

随机变量峰度计算式 (Kurtosis, fourth central moment)

$$K = \frac{E[(X - \mu)^4]}{\sigma^4}$$

峰度的线性转换式 (Linear transformation of kurtosis)

$$\text{Kurtosis}(a + bX) = \text{Kurtosis}(X)$$

a, b 为常数

伯努利分布 (Bernoulli distribution) 的矩 (Moments)

$$E(X) = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p$$
$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = p(1 - p)$$

p : 伯努利试验成功的概率
 $E(X)$: X 的期望
 $\text{Var}(X)$: X 的方差

二项分布 (Binomial distribution) 的概率质量函数 PMF (Probability mass function)

$$P(x) = C_n^x p^x (1 - p)^{n-x}$$
$$= \frac{n!}{(n-x)! x!} p^x (1 - p)^{n-x}$$

n : 伯努利试验次数
 x : 成功的次数
 p : 每次伯努利试验的成功概率

二项分布 (Binomial distribution) 的矩 (Moments)

$$E(X) = np$$

n : 伯努利试验次数

$$\text{Var}(X) = np(1-p)$$

p : 每次伯努利试验的成功概率

泊松分布 (Poisson distribution) 的概率质量函数 PMF (Probability mass function)

$$f(x) = P(X=x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

λ : 单位时间内随机事件的平均发生次数

泊松分布 (Poisson distribution) 的矩 (Moments)

$$E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$$

$E(X)$: X 的期望

$\text{Var}(X)$: X 的方差

λ : 单位时间内事件的平均发生次数

均匀分布 (Uniform distribution) 的概率密度函数 PDF (Probability density function)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

a : x 在数轴上的最小取值

b : x 在数轴上的最大取值

卡方分布 (Chi-Square distribution)

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k Z_i^2$$

Z_i : 第 i 项标准正态随机变量

k : Z_i^2 的个数

F 分布 (F distribution)

$$F(m, n) = \frac{\chi^2(m)/m}{\chi^2(n)/n}$$

m : 分母自由度

n : 分子自由度

混合分布 (Mixture distributions)

$$f(x) = \sum_{i=1}^n w_i f_i(x), \quad \sum_{i=1}^n w_i = 1$$

w_i : 第 i 个分布的概率

协方差 (Covariance)

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

$E(X)$: X 的期望

$E(Y)$: Y 的期望

线性变化之后的协方差 (Covariance)

$$\text{Cov}(a + bX, c + dY) = bd \text{Cov}(X, Y)$$

两个随机变量之和的方差 (Variance)

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

$\text{Var}(X)$: X 的方差
 $\text{Var}(Y)$: Y 的方差
 $\text{Cov}(X, Y)$: X 和 Y 的协方差

两个随机变量加权之和的方差 (Variance)

$$\begin{aligned} \text{Var}(w_1 X + w_2 Y) &= w_1^2 \text{Var}(X) + w_2^2 \text{Var}(Y) \\ &\quad + 2w_1 w_2 \text{Cov}(X, Y) \end{aligned}$$

$\text{Var}(X)$: X 的方差
 $\text{Var}(Y)$: Y 的方差
 w_1 : X 的权重
 w_2 : Y 的权重
 $\text{Cov}(X, Y)$: X 和 Y 的协方差

相关系数 (Correlation)

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

σ_X : X 的标准差
 σ_Y : Y 的标准差
 $\text{Cov}(X, Y)$: X 和 Y 的协方差
 $\rho_{X,Y}$: X 和 Y 的相关系数

线性变化之后的相关系数 (Correlation)

$$\begin{aligned} \text{Corr}(aX, bY) &= \frac{ab \text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{a^2 \text{Var}(X)} \sqrt{b^2 \text{Var}(Y)}} \\ &= \frac{ab}{|a| |b|} \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)} \sqrt{\text{Var}(Y)}} \\ &= \text{sign}(a) \text{sign}(b) \text{Corr}(X, Y) \end{aligned}$$

a, b, c, d 为常数

独立同分布 (iid) 随机变量之和的方差 (Variance)

$$\begin{aligned} E[Y] &= E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] \\ &= \sum_{i=1}^n \mu = n\mu \end{aligned}$$

μ : 独立同分布变量的期望值
 σ^2 : 独立同分布变量的方差

$$\begin{aligned} V[Y] &= V\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n V[X_i] \\ &\quad + 2 \sum_{j=1}^n \sum_{k=j+1}^n \text{Cov}[X_j, X_k] = n\sigma^2 \end{aligned}$$

置信区间 (Confidence interval)

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$z_{\alpha/2}$: 标准正态分布下 $\alpha/2$ 的分位数

$t_{\alpha/2}$: 自由度为 $n-1$ 的 t 分布下

$\alpha/2$ 的分位数

α : 显著性水平

正态分布下的置信因子 (Reliability factors based on the standard normal distribution)

90% 置信区间: $z_{\alpha/2} = 1.65$

95% 置信区间: $z_{\alpha/2} = 1.96$

99% 置信区间: $z_{\alpha/2} = 2.58$

检验单个总体均值的检验统计量 (Test statistic for test of a single population mean)

$$\text{检验统计量} = \frac{\text{样本统计量} - H_0 \text{ 成立时的总体参数}}{\text{样本统计量的标准误}}$$

检验两个均值是否相等的检验统计量 (Test statistic for testing the equality of two means)

$$T = \frac{\hat{\mu}_X - \hat{\mu}_Y}{\sqrt{(\hat{\sigma}_X^2 + \hat{\sigma}_Y^2 - 2\hat{\sigma}_{XY})/n}}$$

$\hat{\mu}_X$ 、 $\hat{\mu}_Y$: X 与 Y 的样本均值

$\hat{\sigma}_X$ 、 $\hat{\sigma}_Y$: X 与 Y 的样本方差

n_X 、 n_Y : X 与 Y 的样本容量

斜率系数估计值 (Estimated slope coefficient)

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\text{Var}(X)}$$

X_i : 自变量

Y_i : 因变量

$\bar{X}$: 自变量的期望值

$\bar{Y}$: 因变量的期望值

截距项估计值 (Estimated intercept term)

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$$

$\bar{X}$: 自变量的期望值

$\bar{Y}$: 因变量的期望值

$\hat{\beta}_1$: 斜率系数估计值

斜率系数的检验统计量 (Test statistic of slope coefficient)

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_{1,0}}{SE(\hat{\beta}_1)}$$

$\hat{\beta}_1$: 斜率系数估计值

$\beta_{1,0}$: 原假设成立时的斜率系数

$SE(\hat{\beta}_1)$: 斜率系数标准误

斜率系数置信区间 (Confidence interval of the slope coefficient)

$$[\hat{\beta}_1 - t_{\alpha/2} SE(\hat{\beta}_1), \hat{\beta}_1 + t_{\alpha/2} SE(\hat{\beta}_1)]$$

$\hat{\beta}_1$: 斜率系数估计值
 $SE(\hat{\beta}_1)$: 斜率系数标准误
 $t_{\alpha/2}$: 给定显著性水平 α 对应的关键值

总平方和 (Total sum of squares)

$$TSS = ESS + RSS$$

ESS: 解释平方和(Explained sum of squares)
RSS: 残差平方和(Residual sum of squares)

可决系数 (Coefficient of determination)

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

ESS: 解释平方和(Explained sum of squares)
RSS: 残差平方和(Residual sum of squares)

调整可决系数 (Adjusted coefficient of determination)

$$\begin{aligned} \text{Adjusted } R^2 &= 1 - \frac{n-1}{n-k-1} \times (1 - R^2) \\ &= 1 - \frac{n-1}{n-k-1} \times \frac{RSS}{TSS} \end{aligned}$$

RSS: 残差平方和
TSS: 总平方和
 n : 样本数量
 k : 自变量个数
 R^2 : 可决系数

F 检验 (F-test)

$$F = \frac{\frac{ESS}{k}}{\frac{RSS}{(n-k-1)}}$$

RSS: 残差平方和
ESS: 解释平方和
 n : 样本数量
 k : 自变量个数

自协方差函数 (Autocovariance function)

$$\gamma(h) = E \{ [Y_t - E(Y_t)][Y_{t-h} - E(Y_{t-h})] \}$$

Y_t : 第 t 天的时间序列项
 Y_{t-h} : 第 $t-h$ 天的时间序列
 $\gamma(h)$: 相隔 h 天的时间序列项的协方差

自相关函数 (ACF)

$$\rho(h) = \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t-h})}{\sqrt{\text{Var}(Y_t)\text{Var}(Y_{t-h})}} = \frac{\gamma_h}{\gamma_0}$$

Y_t : 第 t 天的协方差平稳的时间序列项

Y_{t-h} : 第 $t-h$ 天的协方差平稳的时间序列

$\gamma(h)$: 相隔 h 天的时间序列项的协方差

一阶自回归 [AR (1)] 模型

$$Y_t = \delta + \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

δ : 截距项

φ : AR 模型的参数

$\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$

一阶自回归 [AR (1)] 模型的长期均值 (Long-run mean)

$$\mu: \frac{\delta}{1-\varphi}$$

δ : 截距项

φ : AR 模型的参数

多阶自回归 [AR (p)] 模型

$$Y_t = \delta + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \cdots + \varphi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

δ : 截距项

φ : 自回归系数

ε_t : 第 t 天的白噪声

一阶移动平均 [MA (1)] 模型

$$Y_t = \mu + \theta \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

μ : 截距

θ : 上一日白噪声的权重

ε_t : 第 t 天的白噪声

一阶移动平均 [MA (1)] 模型的均值

$$E[Y_t] = \mu$$

μ : 均值, 是一个有限常数

多阶移动平均 [MA (q)] 模型

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \cdots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

μ : 截距

θ : 斜率系数

ε_t : 第 t 天的白噪声

滞后算子 (Lag operator)

$$L^p Y_t = Y_{t-p}$$

Y_t : 第 t 天的时间序列

Y_{t-1} : 第 $t-1$ 天的时间序列

一阶自回归移动平均 [ARMA (1, 1)] 模型

$$Y_t = \delta + \varphi Y_{t-1} + \theta \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t$$

δ : 截距项

φ : 自回归系数

θ : 上一日白噪声的权重

ε_t : 第 t 天的白噪声

一阶自回归移动平均 [ARMA (1, 1)] 模型的均值

$$\mu: \delta / (1 - \varphi)$$

φ : 自回归系数

θ : 上一日白噪声的权重

一阶自回归 [AR (1)] 模型的遥远未来的预测值

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^h \varphi^i \delta + \varphi^h Y_T = \frac{\delta}{1 - \varphi}$$

δ : 截距项

φ : 自回归系数

随机 (Stochastic) 季节性自回归 (AR) 模型

$$Y_t = \delta + \varphi Y_{t-h} + \varepsilon_t$$

δ : 截距项

φ : 自回归系数

ε_t : 第 t 天的白噪声

Y_{t-h} : 第 $t-h$ 天的时间序列

线性时间趋势模型 (Linear time trend model)

$$Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \varepsilon_t$$

Y_t : 自变量

δ_0 : 截距项

δ_1 : 斜率项

ε_t : 残差项, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$

多项式时间趋势模型 (Polynomial time trend model)

$$Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \delta_2 t^2 + \cdots + \delta_m t^m + \varepsilon_t$$

Y_t : 自变量

δ_0 : 截距项

$\delta_i (i=1, 2, 3, \cdots, m)$: 斜率项

ε_t : 残差项, $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$

对数线性时间趋势模型 (Log-linear trend model)

$$\ln Y_t = \delta_0 + \delta_1 t + \epsilon_t$$

Y_t : 自变量
 δ_0 : 截距项
 δ_1 : 斜率项
 ϵ_t : 残差项, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$

确定的季节性哑变量模型 (Deterministic seasonal dummy model)

$$Y_t = \delta + \gamma_1 I_{1t} + \gamma_2 I_{2t} + \cdots \gamma_{s-1} I_{s-1t} + \epsilon_t$$

Y_t : 自变量
 δ : 截距项
 γ_s : 斜率系数
 I_{st} : 季节性哑变量
 ϵ_t : 残差项, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$

随机游走 (Random walk)

$$Y_t = Y_{t-1} + \epsilon_t$$

Y_t : 自变量
 ϵ_t : 随机扰动项, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$

ADF 检验 (Augmented Dickey-Fuller test)

$$\Delta Y_t = (\varphi - 1) \times Y_{t-1} + \epsilon_t = \gamma \times Y_{t-1} + \epsilon_t$$

$\gamma = 0 (\varphi = 1)$, Y_t 随机游走
 $\gamma < 0 (\varphi < 1)$, Y_t 协方差平稳

线性时间趋势模型 h 阶点预测 (Linear time trend model h -step-ahead point forecast)

$$E[Y_{t+h}] = \delta_0 + \delta_1 (t+h)$$

Y_t : 自变量
 δ_0 : 截距项
 δ_1 : 斜率项

季节性时间序列模型 h 阶点预测 (Seasonal time series model h -step-ahead point forecast)

$$Y_t = \delta + \gamma_1 I_{1t} + \gamma_2 I_{2t} + \gamma_3 I_{3t} + \epsilon_t$$
$$E[Y_{t+h}] = \delta + \gamma_j$$

Y_t : 自变量
 δ : 截距项
 γ_s : 斜率系数
 I_{st} : 季节性哑变量
 ϵ_t : 残差项, $\epsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$
 j : $(t+h)$ 除以重复期 s 的余数

单利收益率 (Simple return)

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

P_t : t 时刻价格

R_t : t 时刻单利收益率

多期收益率为单利收益率的累乘 (Product of the simple returns in each period)

$$1 + R_T = \prod_{t=1}^T (1 + R_t)$$

R_t : t 时刻单利收益率

对数 (连续复利) 收益率 (Log return)

$$r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$$

P_t : t 时刻价格

r_t : t 时刻连续复利收益率

多期收益率为连续复利收益率的累加 (Sum of the single period log returns)

$$r_T = \sum_{t=1}^T r_t$$

r_t : t 时刻连续复利收益率

单利收益率 (Simple interest) 和对数收益率 (Log return) 的关系

$$1 + R_T = \exp(r_T)$$

R_t : t 时刻单利收益率

r_t : t 时刻连续复利收益率

平方根法则 (Square root rule)

$$\sigma_{\text{年}} = \sqrt{252} \sigma_{\text{日}}$$

$$\sigma_{\text{年}} = \sqrt{12} \sigma_{\text{月}}$$

σ : 标准差

幂律 (Power laws)

$$P(X > x) = kx^{-\alpha}$$

P : 概率

k, α 为常数

模型评估 (Model evaluate)

$$\text{正确率 (accuracy)} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$\text{精确度 (precision)} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{召回率 (recall)} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{错误率 (error rate)} = 1 - \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

TP = true positive

TN = true negative

FP = false positive

FN = false negative

第三部分 金融市场与产品

多头头寸的净成本/空头头寸的净收益 (Basis risk)

$$S_t + (F_0 - F_t) = F_0 + (S_t - F_t) = F_0 + \text{basis}_t$$

S_t : t 时刻的即期利率
 F_0 : 0时刻的期货价格
 F_t : t 时刻的期货价格

最优对冲比率 (Optimal hedge ratio)

$$h^* = \rho_{S,F} \times \frac{\sigma_S}{\sigma_F}$$

σ_S : 现货价格变动的标准差
 σ_F : 期货价格变动的标准差
 $\rho_{S,F}$: 现货价格与期货价格的相关系数

最优期货合约数量 (Optimum number of contract)

$$N^* = h^* \times \frac{Q_A}{Q_F}$$

Q_A : 被对冲资产头寸的数量
 Q_F : 1份期货合约的规模
 h^* : 最优对冲比率

完全对冲 (Perfect hedge)

$$N^* = \beta \times \frac{V_A}{V_F}$$

V_A : 被对冲资产的总价值
 V_F : 期货头寸的总价值
 β : 现有的 β 值

部分对冲 (Partial hedge)

$$N^* = (\beta^* - \beta) \times \frac{V_A}{V_F}$$

V_A : 被对冲资产的总价值
 V_F : 期货头寸的总价值
 β : 现有的 β 值
 β^* : 目标 β 值
 备注: 当计算结果 > 0 , 意为需要做多期货合约; 当计算结果 < 0 , 意为需要做空期货合约

无收益远期价格 (Forward price without the income)

$$F_0(T) = S_0(1+R)^T$$

或: $F_0(T) = S_0 e^{rT}$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格
 S_0 : 远期合约签订时, 标的资产的现货价格
 R/r : 离散/连续复利的到期日 T 的年无风险利率
 T : 远期合约的交割日

有确定金额收益的远期价格 (Forward price with the known income)

$$F_0(T) = (S_0 - PVD_0)(1+R)^T$$

$$\text{或: } F_0(T) = (S_0 - PVD_0)e^{rT}$$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格

S_0 : 远期合约签订时,标的资产的现货价格

R/r : 离散/连续复利的到期日 T 的年无风险利率

T : 远期合约的交割日

PVD_0 : 收益在期初的价值

有确定收益率的远期价格 (Forward price with the known yield)

$$F_0(T) = S_0 \left(\frac{1+R}{1+Q} \right)^T$$

$$\text{或: } F_0(T) = S_0 e^{(r-q)T}$$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格

S_0 : 远期合约签订时,标的资产的现货价格

R/r : 离散/连续复利的到期日 T 的年无风险利率

T : 远期合约的交割日

Q/q : 年/连续复利的资产收益率

无收益远期估值 (Valuing forward contracts without the income, at initiation)

$$V_0(T) = 0$$

$V_0(T)$: 0时刻远期合约价值

无收益远期估值 (Valuing forward contracts without the income, during its life)

$$V_t(T) = \frac{F_t(T) - F_0(T)}{(1+r)^{T-t}}$$

$$\text{或: } V_t(T) = [F_t(T) - F_0(T)] \cdot e^{-r(T-t)}$$

$$V_t(T) = S_t - \frac{F_0(T)}{(1+R)^{T-t}}$$

$$\text{或: } V_t(T) = S_t - F_0(T) \cdot e^{-r(T-t)}$$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格

$F_t(T)$: t 时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格

S_t : 远期合约签订后至到期前,标的资产的现货价格

R/r : 离散/连续复利的到期日 T 的年无风险利率

T : 远期合约的交割日

t : 0时刻到 T 时刻之间的任意时间点

无收益远期估值 (Valuing forward contracts without the income, at expiration)

$$V_T(T) = S_T - F_0(T)$$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻
到期的远期合约的价格
 S_T : 远期合约到期时, 标的
资产的现货价格

有确定金额收益远期估值 (Valuing forward contracts with the known income during its life)

$$V_{Forward} = S_t - PVD_t - \frac{F_0(T)}{(1+R)^{T-t}}$$

或: $V_{Forward} = S_t - PVD_t - F_0(T) \cdot e^{-r(T-t)}$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻
到期的远期合约的价格
 S_t : 远期合约签订后至到期
前, 标的资产的现货价格
 R/r : 年/连续复利的到期日
 T 的年无风险利率
 T : 远期合约的交割日
 t : 0时刻到 T 时刻之间的任
意时间点
 PVD_t : 收益在期初的价

有收确定收益率益远期估值 (Valuing forward contracts with the known yield during its life)

$$V_t(T) = \frac{S_t}{(1+Q)^{T-t}} - \frac{F_0(T)}{(1+r)^{T-t}}$$

或: $V_t(T) = S_t e^{-q(T-t)} - F_0(T) \cdot e^{-r(T-t)}$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻
到期的远期合约的价格
 S_t : 远期合约签订后至到期
前, 标的资产的现货价格
 t : 0时刻到 T 时刻之间的
任意时间点

实际利率 (Real interest rate)

$$R_{real} = \frac{1+R_{nom}}{1+R_{infl}} - 1$$

R_{real} : 实际利率
 R_{nom} : 名义利率
 R_{infl} : 通货膨胀率

名义利率 (Nominal interest rate)

$$R_{nom} \approx R_{real} + R_{infl}$$

R_{real} : 实际利率
 R_{nom} : 名义利率
 R_{infl} : 通货膨胀率

抛补利率平价 (Covered interest parity)

$$F = S \left(\frac{1 + R_{YYY}}{1 + R_{XXX}} \right)^T$$

或: $F = S e^{(R_{YYY} - R_{XXX})T}$

R_{YYY} : Y 货币市场的名义利率
 R_{XXX} : X 货币市场的名义利率
 F : 远期汇率
 S : 即期汇率
 T : 投资期限

年复利下, 大宗商品远期定价 (Pricing consumption commodity forwards with annual compounding)

$$F = (S + U) \left(\frac{1 + R}{1 + Y} \right)^T$$

F : 远期价格
 S : 现货价格
 T : 投资期限
 U : 存储成本的现值
 Y : 离散复利便利收益率
 R : 离散复利的到期日 T 的年无风险利率

连续复利下, 大宗商品远期定价 (Pricing consumption commodity forwards with continuous compounding)

$$F = S \cdot e^{(r + u - y)T}$$

F : 远期价格
 S : 即期价格
 T : 投资期限
 u : 存储成本的收益率形式
 y : 连续复利便利收益率
 r : 连续复利的到期日 T 的年无风险利率

便利收益的逆运算 (Calculating convenience yield)

$$Y = \left(\frac{S + U}{F} \right)^{\frac{1}{T}} (1 + R) - 1$$

或: $y = r + u - \frac{\ln\left(\frac{F}{S}\right)}{T}$

年复利下, 大宗商品远期定价 (Pricing investment commodity forwards with annual compounding)

$$F_0(T) = S_0 \left(\frac{1 + r}{1 + \ell} \right)^T$$

$F_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的远期合约的价格
 S_0 : 远期合约签订时(即期初)标的资产的现货价格
 ℓ : 租赁利率

连续复利下，大宗商品远期定价 (Pricing investment commodity forwards with continuous compounding)

$$F = S \cdot e^{(r-\iota)T}$$

F : 远期价格
 S : 即期价格
 T : 投资期限
 ι : 连续复利的租赁利率
 r : 连续复利的到期日 T 的年无风险利率

租赁利率的逆运算 (Calculating lease rate)

$$\ell = \left(\frac{S_0}{F_0(T)} \right)^{\frac{1}{T}} (1+r) - 1$$

持有成本 (Cost of carry, C)

$$C = \frac{(1+r) \times (1+\mu)}{(1+Q)} - 1$$

对于金融资产及投资类大宗商品,其储存成本为0:

$$C = \frac{(1+r)}{(1+Q)} - 1 \approx r - Q$$

对于一般大宗商品,其储存成本不可忽略:

$$C \approx r + u$$

r : 融资成本
 u : 存储成本
 Q : 货币性收益

预期未来现货价格的现代理论 (Modern Theory of expected future spot prices)

$$P = \frac{f_0(T)}{(1+r)^T}$$

$$E(S_T) = P(1+X)^T$$

$$E(S_T) = f_0(T) \times \frac{(1+X)^T}{(1+r)^T}$$

P : 期货价格的折现值,亦可视作资产的现货价格 S_0
 $f_0(T)$: 0时刻签约、 T 时刻到期的期货价格
 $E(S_T)$: 预期未来的现货价格
 X : 资产的预期收益率
 r : 无风险利率

系统性风险对预期现货价格与期货价格关系的影响

标的资产收益率与市场呈正相关	合成头寸交易的系统性风险为正	$X > r$	预期现货价格大于期货价格 $E(S_T) > f_0(T)$
标的资产收益率与市场呈0相关	合成头寸交易的系统性风险为0	$X = r$	预期现货价格等于期货价格 $E(S_T) = f_0(T)$
标的资产收益率与市场呈负相关	合成头寸交易的系统性风险为负	$X < r$	预期现货价格小于期货价格 $E(S_T) < f_0(T)$

互换固定利率支付方在 t 期的净收入 (The net income for the fixed-rate payer in the t_{th} period)

$S_{t-1} - FS$ S_{t-1} : 根据 $t-1$ 时刻的浮动利率计算的浮动利率现金流入
 FS : 固定利率现金流出

	0(初始时刻)	1	2	...	t
互换净现金流	0	$S_0 - FS$	$S_1 - FS$	...	$S_{t-1} - FS$

利率互换估值 (Valuing interest rate swap)

对于收浮动、付固定一方:

$$V_t(T) = PV_{floating\ bond} - PV_{fixed\ bond}$$

对于收固定、付浮动一方:

$$V_t(T) = PV_{fixed\ bond} - PV_{floating\ bond}$$

在结算日:

$$PV_{floating\ bond} = Principal$$

在其他日期:

$$PV_{floating\ bond} = \frac{(1 + Libor_{t-1}) \times Principal}{(1 + r_f)^{(t-t^*)}}$$

假设一年互换一次

$Libor_{t-1}$: $t-1$ 年的 Libor 利率

t : t 年, 下一个结算时刻

t^* : 当前所在时刻

r_f : 无风险利率

期权时间价值 (Time value)

期权价值 = 内在价值 + 时间价值

期权的损益 (Payoff of option)

对于看涨期权: $C_T = \max(0, S_T - X)$

对于看跌期权: $P_T = \max(0, X - S_T)$

S_T : T 时刻标的资产价格

X : 行权价格

期权的利润 (Profit of option)

对于看涨期权: $\pi = \max(0, S_T - X) - c_0$

对于看跌期权: $\pi = \max(0, X - S_T) - p_0$

S_T : T 时刻标的资产价格

X : 行权价格

c_0 : 看涨期权权利金

p_0 : 看跌期权权利金

认股权证 (Warrants) 行权后的股票价格 (The stock price after exercise)

$$P = \frac{NS + WK}{N + W}$$

S : 行权前的股票价格

K : 行权价格

N : 在外流通股股数

W : 新发认股权证数

认股权证价值 (The value of the warrant)

$$V = \frac{NS + WK}{N + W} - K = \frac{N}{N + W}(S - K) = \frac{N}{N + W} \times \text{Call Value}$$

行权后股价的跌幅 (The company's stock price will decline by)

$$\Delta P = S - \frac{NS + WK}{N + W} = \frac{W}{N + W}(S - K) = \frac{W}{N + W} \times \text{Call Value}$$

底层股票派发股息的美式期权提前行权的判断

如果 $Divs > X - X^*$, 且股价足够高,
则在除息日前立刻行权最佳

如果 $Divs < X - X^*$, 即使股价很高,
都不应该在除息日前行权

$Divs$: 标的股票分红金额

X : 行权价格

X^* : 行权价格的折现值, 以无风险
利率从下一个除息日折现到当前

欧式期权平价公式 (Put-Call Parity)

$$c + \frac{X}{(1 + R_f)^T} = S + p$$

c : 看涨期权的价格

p : 看跌期权的价格

S : 标的股票的价格

X : 执行价格, 同时也是无风险
债券的面值

R_f : 无风险利率

一步二叉树中关于股票期权 Δ 的计算 (Calculate delta of a stock option)

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0 u - S_0 d}$$

S_0 : 标的资产价格的初始价格

u : 标的资产的上漲幅度

$S_0 u$: 标的资产在下一个上漲节点时
的价格

d : 标的资产的下跌幅度

$S_0 d$: 标的资产在下一个下跌节点时
的价格

f_u : 当资产价格上涨时, 期权的价值

f_d : 当资产价格下跌时, 期权的价值

上漲幅度、下跌幅度

$$u = e^{\sigma \sqrt{t}}$$

$$d = \frac{1}{u}$$

d : 下跌幅度

u : 上漲幅度

σ : 年化波动率

t : 期限

风险中性概率 (Risk-neutral probabilities)

$$\pi_u = \frac{e^{R_f \times T} - d}{u - d}$$

π_u : 股价上涨的风险中性概率
 R_f : 连续复利的年无风险利率
 T : 单步二叉树模型中的期权期限
 d : 下跌幅度
 u : 上涨幅度

有连续股息收益率的股票指数期权 (Options on stock indices with continuous dividend yield)

$$\pi_u = \frac{e^{(R_f - q) \times \Delta t} - d}{u - d}, \pi_d = 1 - \pi_u$$

π_u : 股指上涨的风险中性概率
 R_f : 连续复利的年无风险利率
 q : 连续股息率
 Δt : 多步二叉树模型中的单步期限
 d : 下跌幅度
 u : 上涨幅度
 π_d : 股指下跌的风险中性概率

外汇期权 (Options on currencies)

$$\pi_u = \frac{e^{(R_f - r_x) \times \Delta t} - d}{u - d}, \pi_d = 1 - \pi_u$$

π_u : 汇率上涨的风险中性概率
 R_f : 本国连续复利的年无风险利率
 r_x : 外国连续复利的年无风险利率
 Δt : 多步二叉树模型中的单步期限
 d : 下跌幅度
 u : 上涨幅度
 π_d : 汇率下跌的风险中性概率

期货期权 (Options on futures)

$$\pi_u = \frac{1 - d}{u - d}$$

平方根法则 (Square root rule)

$$\sigma_{J\text{-periods}} = \sigma_{1\text{-period}} \times \sqrt{J}$$

J : 期数
 σ : 收益的标准差

无股息的欧式股票期权 (European option on a non-dividend stock)

$$C_0 = S_0 N(d_1) - X e^{-R_f T} N(d_2)$$

$$P_0 = X e^{-R_f T} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + \left(R_f - \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

$N(X)$: 标准正态分布的累积分布函数
 $N(d_1)$: 看涨期权 Δ 值
 $N(d_2)$: 看涨期权行权的风险中性概率
 T : 到期期限
 R_f : 连续复利形式的无风险利率

支付股息的欧式股票期权股票（股息金额确定）（European option on a discrete dividend-paying stock）

$$C_0 = (S_0 - PVD)N(d_1) - Xe^{-R_f T}N(d_2) \quad PVD: \text{所有未来股息用无风险利率折现的现值}$$

$$P_0 = Xe^{-R_f T}N(-d_2) - (S_0 - PVD)N(-d_1)$$

支付股息的欧式股票期权（连续复利的股息率）（European option on a continuously compounded dividend-paying stock）

$$C_0 = S_0 e^{-\gamma T}N(d_1) - Xe^{-R_f T}N(d_2)$$

$$P_0 = Xe^{-R_f T}N(-d_1) - S_0 e^{-\gamma T}N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + \left(R_f - \gamma + \frac{\sigma^2}{2}\right) \times T}{\sigma \sqrt{T}} \quad q: \text{连续复利下的股息率}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

构建 Delta 中性所需的期权数量（Number of options to construct a delta neutral position）

$$N_{\text{call/put}} = -\frac{N_{\text{stock}}}{\text{Delta}_{\text{call/put}}}$$

构建 Δ 和 γ 中性头寸（Create delta and gamma neutral position）

$$\text{Gamma}_{\text{portfolio}} + N_{\text{call/put}} \times \text{Gamma}_{\text{call/put}} = 0$$

$$N_{\text{call/put}} = -\frac{\text{Gamma}_{\text{portfolio}}}{\text{Gamma}_{\text{call/put}}}$$

财产保险公司计算的比率（Ratios calculated by property-casualty insurers）

$$\text{Loss Ratio} = \text{payouts} / \text{premiums earned}$$

$$\text{Expense Ratio} = \text{total expenses} / \text{premiums earned}$$

$$\text{Combined Ratio} = \text{Expense Ratio} + \text{Loss Ratio}$$

$$\text{Combined Ratio after dividend} = \text{Combined Ratio} + \text{dividend}$$

$$\text{Operating Ratio} = \text{Combined Ratio} + \text{dividend} - \text{Investment Income}$$

$$\text{Investment Income}(\%) = \text{investment income} / \text{premium}$$

资产净值（Net asset value）

$$\text{每股资产净值} = \frac{\text{基金资产净值}}{\text{基金发行总份数}}$$

第四部分 估值与风险模型

短期国债 (Treasury Bill) 交易价和报价的转换

$$C = 100 - \frac{n}{360} \times Q$$

C : 交易价格
 Q : 报价价格
 n : 到期时间天数

等价利率转换 (Equivalent rate)

$$\left(1 + \frac{R_1}{m_1}\right)^{m_1} = \left(1 + \frac{R_2}{m_2}\right)^{m_2}$$
$$e^{R_c} = \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^m$$

R_1 : m_1 复利频次的利率
 R_2 : m_2 复利频次的利率
 R_c : 连续复利的利率

永续债估值公式 (Perpetuity)

$$\text{永续年金现值} = \frac{C}{y}$$

C : 每期现金金额
 y : 期间折现率

基于即期利率 (Spot rates) 债券估值公式

$$P = \sum_{t=1}^n \frac{C}{(1 + Z_t)^t} + \frac{FV}{(1 + Z_n)^n}$$

P : 债券价格
 C : 票息
 FV : 债券面值
 Z_t : 即期利率
 n : 计息期期数

连续复利下远期利率 (Forward rates) 的转换

$$F = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$$

F : T_1 和 T_2 间的远期利率
 R_1 : T_1 的即期利率
 R_2 : T_2 的即期利率

平价利率 (Par rates)

$$\frac{p}{2} \sum_{t=1}^{2T} d\left(\frac{t}{2}\right) + d(T) = 1$$
$$\frac{p}{2} A(T) + d(T) = 1$$

p : 平价利率
 $d\left(\frac{t}{2}\right)$: 折现因子
 $A(T)$: 年金因子

基于到期收益率（YTM）债券估值公式——以 semi-annual 为例

$$P = \frac{c/2}{1+y/2} + \frac{c/2}{(1+y/2)^2} + \frac{c/2}{(1+y/2)^3} + \dots + \frac{c/2+100}{(1+y/2)^{2T}}$$

P : 市场价格
 $c/2$: 每半年的票息
 T : 到期期限
 y : 债券到期收益率

基于零波动利差（zero volatility spread）债券估值公式

$$PV = \frac{PMT}{(1+z_1+Z)^1} + \frac{PMT}{(1+z_2+Z)^2} + \dots + \frac{PMT+FV}{(1+z_N+Z)^N}$$

PV : 债券现值
 FV : 债券终值
 PMT : 期间现金流
 Z : 零波动率利差
 z_N : 即期利率

总实际收益率（Gross realized return）

$$R_{t,t+1} = \frac{P_{t+1} + C - P_t}{P_t}$$

$R_{t,t+1}$: 总实际回报率
 P_{t+1} : $t+1$ 时刻债券价格
 C : 票息相关收益
 P_t : t 时刻债券价格

麦考利久期（Macaulay duration）

$$MacDur = \frac{\sum_{t=1}^n t \times PVCF_t}{\sum PVCF_t}$$

t : 现金流发生时间
 $PVCF_t$: 时期 t 现金流的现值

修正久期（Modified duration）和麦考利久期（Macaulay duration）的转换

$$ModDur = -\frac{\Delta\%P}{\Delta y} = \frac{MacDur}{1+y/m}$$

$\Delta\%P$: 债券价格变化率(百分比)
 Δy : 利率的变化量
 y : 到期收益率
 m : 一年内复利频次

使用修正久期估计债券价格变化

$$\Delta\%P \approx -ModDur \times \Delta y$$

$\Delta\%P$: 债券价格变化百分比
 Δy : 收益率变化

使用修正久期估计债券价格变化（连续复利）

$$\Delta\%P \approx -MacDur \times \Delta y$$

$\Delta\%P$: 债券价格变化百分比
 Δy : 收益率变化

美元久期 (Dollar duration) 和修正久期 (Modified duration) 的转换

$$DollarDur = -\frac{\Delta P}{\Delta y} = ModDur \times P^{Full}$$

ΔP : 债券价格变化金额
 Δy : 收益率变化
 P^{Full} : 债券全价

使用美元久期估计债券价格变化

$$\Delta P \approx -DollarDur \times \Delta y$$

ΔP : 债券价格变化金额
 $DollarDur$: 美元久期
 Δy : 收益率变化

基点价值 (DV01)

$$DV01 = -\frac{\Delta P}{10\,000 \times \Delta y} = \frac{DollarDur}{10\,000}$$

ΔP : 债券价格变化金额
 Δy : 收益率变化

有效久期 (Effective duration)

$$EffDur = \frac{\frac{P_{-\Delta y} - P_{+\Delta y}}{P_0}}{2 \times \Delta Curve}$$

$P_{-\Delta y}$: 利率曲线下降时的价格
 $P_{+\Delta y}$: 利率曲线上升时的价格
 P_0 : 利率曲线变化之前的价格
 $\Delta Curve$: 利率曲线变化的幅度

麦考利凸度 (Macaulay convexity)

$$MacConv = \frac{\sum_{t=1}^n t^2 \times PVCF_t}{\sum_{t=1}^n PVCF_t}$$

t : 现金流发生时间
 $PVCF$: 现金流现值

修正凸度 (Modified duration) 和麦考利凸度 (Macaulay convexity) 的转换

$$ModConv = \frac{MacConv}{(1 + y/m)^2}$$

y : 债券收益率
 m : 1年中的复利频次

使用久期和凸度估计债券价格变化百分比 (离散复利)

$$\Delta\%P \approx -ModDur \times \Delta y + \frac{1}{2} \times ModConv \times (\Delta y)^2$$

$\Delta\%P$: 债券价格变化百分比
 Δy : 收益率变化
 $ModDur$: 修正久期

使用久期和凸度估计债券价格变化金额（离散复利）

$$\Delta P \approx -ModDur \times P \times \Delta y + \frac{1}{2} \times ModConv \times P \times (\Delta y)^2$$

ΔP ：债券价格变化金额

$ModDur$ ：修正久期

P ：债券全价

Δy ：收益率变化

使用久期和凸度估计债券价格变化百分比（连续复利）

$$\Delta\%P \approx -MacDur \times \Delta y + \frac{1}{2} \times MacConv \times (\Delta y)^2$$

$\Delta\%P$ ：债券价格变化百分比

$MacDur$ ：麦考利久期

Δy ：收益率变化

使用久期和凸度估计债券价格变化金额（连续复利）

$$\Delta P \approx -MacDur \times P \times \Delta y + \frac{1}{2} \times MacConv \times P \times (\Delta y)^2$$

ΔP ：债券价格变化金额

$MacDur$ ：麦考利久期

P ：债券全价

Δy ：收益率变化

有效凸度（Effective convexity）

$$C = \frac{1}{P} \left[\frac{P^+ + P^- - 2P}{(\Delta Curve)^2} \right]$$

C ：有效凸度

$\Delta Curve$ ：基准利率平行移动的变化量

P ：基准利率曲线变化前债券的价格

P^+ ：基准利率曲线向上平移 $\Delta Curve$ 后债券的价格

P^- ：基准利率曲线向下平移 $\Delta Curve$ 后债券的价格

组合久期（Portfolio duration）

$$D_p = \sum_{i=1}^n w_i \times D_i$$

D_p ：组合修正久期

w_i ：第 i 个债券市场价值占组合整体市场价值的权重

D_i ：各债券的修正久期

组合凸度（Portfolio convexity）

$$C_p = \sum_{i=1}^n w_i \times C_i$$

C_p ：组合的修正凸度

w_i ：第 i 个债券市场价值占组合整体市场价值的权重

C_i ：第 i 个债券的修正凸度

组合波动率（关键利率）

$$\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^{10} \sum_{j=1}^{10} \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j KR01_i KR01_j}$$

σ_i, σ_j : 第 i, j 个关键利率变动的标准差

$KR01_i, KR01_j$: 第 i, j 个关键利率变动的敞口

ρ_{ij} : 第 i, j 个关键利率变动的相关系数

组合波动率（主成分分析）

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_1^2 f_1^2 + \sigma_2^2 f_2^2 + \sigma_3^2 f_3^2}$$

σ_i : 第 i 个因子得分的标准差

f_i : 第 i 个因子变化1基点对组合价值的影响

01Measures 和对应久期的换算关系

$$01Measures = \frac{Duration Measure \times Value of Portfolio}{10\ 000}$$

Value of Portfolio: 组合价值

Duration Measure: 01指标对应的久期,如关键利率久期

01Measures: 可以是 DV01、KR01等

条件提前还款速率（Conditional prepayment rate）

$$CPR = 1 - (1 - SMM)^{12}$$

CPR: 条件提前还款速率

SMM: 每月提前还款速率

远期利率协议（FRA）交割金额——以多方角度

$$\text{多方现金流} = \frac{(\text{实际年化利率} - \text{合约年化利率}) \times \text{借款期(年)} \times \text{本金}}{1 + \text{实际年化利率} \times \text{借款期(年)}}$$

国债期货交割金额（Cash paid by the long position）

$$\text{多方支付价格} = \text{结算价(报价)} \times \text{转换因子} + \text{交割债券的应计利息}$$

国债期货交割成本（Cost of delivering a bond or note）

$$\text{合约空方的净成本} = \text{交割债券的报价} - \text{期货结算价} \times \text{转换因子}$$

欧洲美元期货隐含的远期利率的凸度调整 (Convexity adjustment) ——在实际天数惯例和连续复利基础上使用

$$\text{远期利率} = \text{期货隐含利率} - \frac{1}{2} \sigma^2 T(T+0.25)$$

σ : 短期利率标准差
 T : 欧洲美元期货期限

VaR (百分比)

$$\text{VaR}(X\%) = |E(R) - Z_{X\%} \times \sigma|$$

$E(R)$: 预期回报
 σ : 回报的标准差
 $Z_{X\%}$: $X\%$ 显著度下的 Z 值

VaR (金额)

$$\text{VaR}(X\%)_{\text{dollar}} = |E(R) - Z_{X\%} \times \sigma| \times \text{资产价值}$$

$E(R)$: 预期回报
 σ : 回报的标准差
 $Z_{X\%}$: $X\%$ 显著度下的 Z 值

VaR 的转换 (VaR conversion) (时间)

$$\text{VaR}(X\%)_{J\text{期}} = \text{VaR}(X\%)_{1\text{期}} \times \sqrt{J}$$

J : 新的时间区间

VaR 的转换 (VaR conversion) (显著度水平)

$$\text{VaR}(\text{New}\%) = \text{VaR}(\text{Old}\%) \times Z_{\text{New}\%} / Z_{\text{Old}\%}$$

$Z_{\text{New}\%}$: 新显著度下的 Z 值
 $Z_{\text{Old}\%}$: 旧显著度下的 Z 值

线性衍生品 (linear derivative) 的 VaR

$$\text{VaR}_{\text{线性工具}} = \delta \times \text{VaR}_{\text{风险因子}}$$

δ : 线性衍生品工具的 δ

独立非线性衍生品 (non-linear derivative) 的 VaR

$$\text{VaR}_{\text{股票期权}} = |\Delta| \times \text{VaR}_{\text{股票}}$$

$$\text{VaR}_{\text{债券}} = |-D \times P| \times \text{VaR}_{\text{收益率}}$$

Δ : 期权价值对于股票价格的敏感程度
 D : 债券的修正久期
 P : 债券的价值

组合 VaR (portfolio VaR)

$$\text{VaR}(X\%) = |\mu_{\text{组合}} - Z_{X\%} \times \sigma_{\text{组合}}|$$

$\mu_{\text{组合}}$: 组合的预期回报
 $\sigma_{\text{组合}}$: 组合回报的标准差
 $Z_{X\%}$: $X\%$ 显著度下的 Z 值

使用泰勒级数估算衍生品的 VaR

$$\text{VaR}_{\text{债券}} = \left| -D \times P \right| \times \text{VaR}_{\text{收益率}} - \frac{1}{2} \times C \times P \times \text{VaR}_{\text{收益率}}^2$$

$$\text{VaR}_{\text{股票期权}} = \left| \Delta \right| \times \text{VaR}_{\text{股票}} - \frac{1}{2} \times \Gamma \times \text{VaR}_{\text{股票}}^2$$

D : 债券的修正久期

P : 债券的价值

C : 债券的修正凸度

Δ : 期权价值对股票价格的敏感度

Γ : Δ 对标的资产价格的敏感度

基于等权重 (Equally weight) 计算波动率

$$\sigma_n^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m r_{n-i}^2$$

σ_n : 波动率

m : 投资期期数

r_{n-i} : 各投资期回报率

基于 EWMA 计算波动率

$$\sigma_n^2 = (1-\lambda)r_{n-1}^2 + \lambda\sigma_{n-1}^2$$

σ_n : 波动率

λ : 衰减因子

r_{n-1} : 上一期回报率

σ_{n-1} : 上一期波动率

基于 EWMA 计算相关系数 (correlation coefficient)

$$\rho_n = \frac{\text{Cov}_n}{\sigma_{x,n}\sigma_{y,n}}$$

$$\text{Cov}_n = \lambda \text{Cov}_{n-1} + (1-\lambda)X_{n-1}Y_{n-1}$$

ρ_n : 相关系数

Cov : 协方差

λ : 权重参数

$\sigma_{x,n}, \sigma_{y,n}$: X, Y 的波动率

X_{n-1}, Y_{n-1} : 第 $n-1$ 天的 X, Y 的回报率

Cov_{n-1} : 第 $n-1$ 天协方差

基于 GARCH 计算波动率

$$\sigma_n^2 = \gamma V_L + \alpha r_{n-1}^2 + \beta \sigma_{n-1}^2$$

$$\gamma + \alpha + \beta = 1$$

σ_n : 波动率

V_L : 长期方差

r_{n-1} : 上一期回报率

σ_{n-1} : 上一期波动率

基于 GARCH 预测第 $n+t$ 天波动率

$$E(\sigma_{n+t}^2) = V_L + (\alpha + \beta)^t (\sigma_n^2 - V_L)$$

σ_{n+t} : 第 $n+t$ 天波动率

V_L : 长期方差

$\alpha + \beta$: 维持水平

σ_n : 第 n 天波动率

累积存活概率 (Cumulative survival rate/Probability of survival)

$$PS_t^{\text{累积}} = 1 - PD_t^{\text{累积}}$$

$PS_t^{\text{累积}}$: 累积存活概率

$PD_t^{\text{累积}}$: 累积违约概率

无条件违约概率 (Unconditional default probability)

$$PD_k^{\text{无条件}} = PD_{t+k}^{\text{累积}} - PD_t^{\text{累积}}$$

$PD_k^{\text{无条件}}$: k 年内无条件违约概率

$PD_{t+k}^{\text{累积}}$: $t+k$ 年累积违约概率

$PD_t^{\text{累积}}$: t 年累积违约概率

条件违约概率 (Conditional default probability)

$$PD_{t:t+k}^{\text{条件}} = \frac{PD_{t+k}^{\text{累积}} - PD_t^{\text{累积}}}{PS_t^{\text{累积}}}$$

$PD_{t:t+k}^{\text{条件}}$: 存活到第 t 年下在 k 年内条件违约概率

$PS_t^{\text{存活}}$: t 年累积存活概率

$PD_{t+k}^{\text{累积}}$: $t+k$ 年累积违约概率

$PD_t^{\text{累积}}$: t 年累积违约概率

基于违约强度模型 (Default intensity model) 估计累积违约概率 (Cumulative PD)

$$PD_t^{\text{累积}} = 1 - e^{-\lambda t}$$

$PD_t^{\text{累积}}$: 累积违约概率

λ : 风险率

基于违约强度模型 (Default intensity model) 估计累积生存概率 (Cumulative survival rate)

$$PS_t^{\text{累积}} = e^{-\lambda t}$$

$PS_t^{\text{累积}}$: 累积存活概率

λ : 风险率

基于违约强度模型 (Default intensity model) 估计无条件违约概率 (Unconditional PD)

$$\begin{aligned} PD_k^{\text{无条件}} &= PD_{t+k}^{\text{累积}} - PD_t^{\text{累积}} \\ &= [1 - e^{-\lambda(t+k)}] - (1 - e^{-\lambda t}) \end{aligned}$$

$PD_k^{\text{无条件}}$: k 年内无条件违约概率

$PD_{t+k}^{\text{累积}}$: $t+k$ 年累积违约概率

$PD_t^{\text{累积}}$: t 年累积违约概率

λ : 风险率

单一贷款损失分布均值 (mean of individual loan loss)

$$E(L_i) = PD_i \times EAD_i \times LGD_i$$

EAD_i : 组合中第 i 笔贷款的金额
 PD_i : 第 i 笔贷款的违约概率
 LGD_i : 第 i 笔贷款的损失率

单一贷款损失分布方差和标准差 (variance and standard deviation of individual loan loss)

$$\begin{aligned}\sigma_i^2 &= E(L_i^2) - [E(L_i)]^2 \\ &= (PD_i - PD_i^2)(LGD_i \times EAD_i)^2 \\ \sigma_i &= \sqrt{PD_i - PD_i^2} (LGD_i \times EAD_i)\end{aligned}$$

σ_i : 贷款 i 损失分布标准差
 L_i : 第 i 笔贷款的损失
 EAD_i : 组合中第 i 笔贷款金额
 PD_i : 第 i 笔贷款的违约概率
 LGD_i : 第 i 笔贷款的损失率

n 笔贷款组合损失分布均值 (mean of loan portfolio loss)

$$\begin{aligned}E(L_p) &= \sum_{i=1}^n E(L_i) \\ &= \sum_{i=1}^n PD_i \times EAD_i \times LGD_i\end{aligned}$$

$E(L_p)$: 组合的预期损失
 L_i : 第 i 笔贷款的损失
 EAD_i : 组合中第 i 笔贷款金额
 PD_i : 第 i 笔贷款的违约概率
 LGD_i : 第 i 笔贷款的损失率

贷款组合损失分布方差 (variance of loan portfolio loss)

$$\sigma_p^2 = \sum_i \sum_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j$$

σ_p : 组合损失分布标准差
 ρ_{ij} : 第 i 笔贷款和第 j 笔贷款的相关性
 σ_i : 第 i 笔贷款损失标准差
 σ_j : 第 j 笔贷款损失标准差

贷款组合损失分布方差 (所有贷款 PD/LGD/EAD/ ρ 相同)

$$\sigma_p^2 = n\sigma_i^2 + n(n-1)\rho\sigma_i^2$$

σ_p : 组合损失分布标准差
 n : 组合中贷款数量
 ρ : 贷款间相关系数

基于 Vasicek 模型 99.9%分位点的最糟糕情况下的违约概率 (WCDR)

$$WCDR = N\left(\frac{N^{-1}(PD) - \sqrt{\rho}N^{-1}(0.001)}{\sqrt{1-\rho}}\right)$$

$N^{-1}(PD)$: 违约概率为 PD 时的分位点
 $N^{-1}(0.001)$: 违约概率为 0.1% 时的分位点
 ρ : 相关系数

基于 Vasicek 模型 99.9%分位点下的监管资本金 (Regulatory capital)

$$Regulatory\ Capital = (WCDR - PD) \times EAD \times LGD$$

WCDR：最糟糕情况下的违约概率
PD：违约概率
EAD：风险敞口
LGD：损失严重程度

基于基本指标法 (BIA) 计算监管资本金

$$K_{BIA} = \left(\frac{GI_1 + GI_2 + GI_3}{3} \right) \times \alpha$$

K_{BIA} ：基本指标法下的监管资本金
 GI ：每年的总收入
 α ：15%

基于标准法 (SA) 计算监管资本金

$$K_{SA} = \frac{\sum_{year\ 1 \sim 3} \max[\sum_{i=1}^8 (GI_i \times \beta_i), 0]}{3}$$

K_{SA} ：基本指标法下的监管资本金
 $GI_{1 \sim 8}$ ：各业务条线毛利
 $\beta_{1 \sim 8}$ ：各业务条线监管资本贝塔乘数

业务条线	贝塔乘数	业务条线	贝塔乘数
Corporate finance (β_1)	18%	Payment and settlement (β_5)	18%
Trading and sales (β_2)	18%	Agency services (β_6)	15%
Retail banking (β_3)	12%	Asset management (β_7)	12%
Commercial banking (β_4)	15%	Retail brokerage (β_8)	12%

基于高级计量法 (AMA) 进行规模调整

$$Estimated\ Loss_{Bank\ A} = Loss_{Bank\ B} \times \left(\frac{Revenue_{Bank\ A}}{Revenue_{Bank\ B}} \right)^{0.23}$$

$Estimated\ Loss_{Bank\ A}$ ：银行 A 的预期损失
 $Loss_{Bank\ B}$ ：银行 B 的损失
 $Revenue_{Bank\ A}$ ：银行 A 的收入
 $Revenue_{Bank\ B}$ ：银行 B 的收入

幂定律 (Power law)

$$Prob(v > x) \approx Kx^{-\alpha}$$

$Prob(v > x)$ ：损失大于 X 的概率
 K ：规模参数
 α ：尾部参数